

物理实验报告

姓名_____ 学号_____ 班级_____ 组号_____ 座位号_____

1.实验名称

三线摆和扭摆

2.实验目的

- (1) 加深对转动惯量概念和平行轴定理等的理解;
- (2) 了解用三线摆和扭摆测转动惯量的原理和方法;
- (3) 学习电子天平、游标高度尺和多功能数字测量仪等仪器的使用,掌握质量和周期等量的测量方法。

3.实验原理 (简明扼要)

一、三线摆实验

三线摆实验装置如图 1 所示。

拧动旋钮可以让下圆盘绕中心轴 OO' 作扭摆运动,当摆动角度很小且忽略空气阻力时,利用刚体转动定律可推导出下圆盘对中心轴的转动惯量 J_0 为:

$$J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2$$

其中 m_0 为下圆盘质量; r, R 为上下悬点离各圆盘中心距离(即上下圆盘半径); H 为平衡时上下圆盘间垂直距离; T_0 为振动周期; g 取 $9.80 m \cdot s^{-2}$ 。

测量时将质量为 m 的待测刚体放在下圆盘上,并令其质心位于中心轴上,测出此时摆动周期 T 和上下圆盘间垂直距离 H_1 ,则推导可得待测刚体和下圆盘对中心轴总转动惯量 J_1 为:

$$J_1 = \frac{(m_0 + m) g R r}{4\pi^2 H_1} T^2$$

同时有

$$J = J_1 - J_0$$

由此可得待测刚体转动惯量 J 。

利用三线摆可以验证平行轴定理。平行轴定理指出:如果一刚体对通过质心的某一转轴的转动惯量为 J_c ,则这刚体对平行于该轴、且相距为 d 的另一转轴的转动惯量 J_x 为 $J_x = J_c + md^2$ 。式中, m 为刚体的质量。

二、扭摆实验

三爪盘扭摆如图 2 所示

在三爪盘上施加一外力矩,使之转过一角度 θ 。松开手后在弹性恢复力矩的作用下,三爪盘运动方程为:

$$M = J_0 \ddot{\theta}$$

其中 M 为恢复力矩, J_0 为转动惯量, $\ddot{\theta}$ 为角加速度。

而又有

$$M = -K \theta$$

其中 $K = \frac{\pi G d^4}{32L}$ 为扭转模量, G 为悬线切变模量, d, L 为悬线直径与长度。由此可得三爪盘运动方程为:

$$\ddot{\theta} = -\frac{K}{J_0} \theta$$

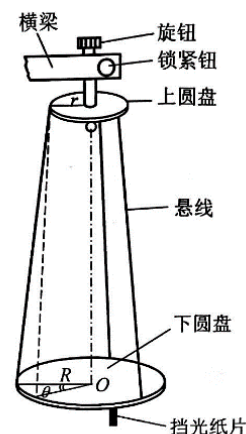


图 1 三线摆示意图

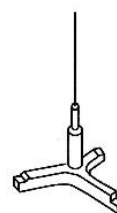


图 2 扭摆示意图

物理实验报告

姓名_____ 学号_____ 班级_____ 组号_____ 座位号_____

此为谐振方程，由此得盘的运动周期 $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_0}{K}}$

将一个对质心轴转动惯量已知为 J_1 的物体附加于盘上，复合摆的摆动周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_0 + J_1}{K}}$$

结合 T_0 表达式可得

$$J_0 = \frac{T_0^2}{T^2 - T_0^2} J_1$$

$$K = \frac{4\pi^2}{T^2 - T_0^2} J_1$$

由此，测出 T 与 T_0 后即可计算出盘的转动惯量 J_0 与悬线的切变模量 G 。

本实验中附加物为一组直径不同的金属环，圆环对悬线轴的转动惯量 J_1 为：

$$J_1 = \frac{m_1}{8} (D_1^2 + D_2^2)$$

其中 m_1 为圆环质量； D_1 、 D_2 为圆环的内、外直径。

4.实验仪器（名称、规格型号）

- (1) 三线摆和扭摆
- (2) 一个大钢球和三个小钢球
- (3) 大金属圆环和小金属圆环
- (4) 游标卡尺、螺旋测微器、游标高度尺
- (5) 多功能计数器
- (6) 电子天平

5.实验任务或步骤（列出关键事项，简单明了）

- (1) 用三线摆测定下圆盘对中心轴转动惯量以及大钢球对质心轴转动惯量。大钢球转动惯量理论值为 $J = \frac{2}{5}mr_1^2$ (r_1 为半径)。要求测量值与理论值之间的偏差不可以超过百分之五。
- (2) 用三线摆验证平行轴定理
- (3) 用扭摆测定三爪盘的转动惯量和悬线的切变模量。

6.数据处理（数据整理、计算、作图、不确定度分析、实验结果等）

一、三线摆实验

(1)、基本参数

①下圆盘质量 m_0 : 76.68g

②下圆盘半径 R : 34.17mm

③上圆盘半径 r : 14.65mm

④三孔所在的圆周半径 R_1 : 21.89mm

(2)、不确定度与测量周期数的计算

已知 g_0 取 $9.80m \cdot s^{-2}$ ，其他各个数据不确定度为：

电子天平: $\Delta_{m_0} = 0.05g$

游标卡尺: $\Delta_R = 0.02mm$, $\Delta_r = 0.02mm$

游标高度尺: $\Delta_H = 0.02mm$

多功能计数器: $\Delta_{t_{\text{仪}}} = 10ms$

根据转动惯量 J_0 的计算公式 $J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2$ ，由不确定度理论可推出：

物理实验报告

姓名_____ 学号_____ 班级_____ 组号_____ 座位号_____

$$\frac{\Delta J_0}{J_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m_0}{m_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta T_0}{T_0}\right)^2}$$

根据实验要求, 测量摆动周期数 n 应满足 $\frac{2\Delta T}{nT_0} < \max\left\{\frac{\Delta m_0}{m_0}, \frac{\Delta R}{R}, \frac{\Delta r}{r}, \frac{\Delta H}{H}\right\}$, 代入基本参数可知:

$$\max\left\{\frac{\Delta m_0}{m_0}, \frac{\Delta R}{R}, \frac{\Delta r}{r}, \frac{\Delta H}{H}\right\} = \frac{\Delta r}{r} = 0.00136$$

粗测三线摆孔摆周期在 1s 到 2s 之间, 因此 n 应当满足: $n > \frac{\frac{2\Delta r}{r}}{\frac{\Delta T}{T_0}}$

而 $\frac{\Delta T}{T_0}$ 必然小于 10/1000=0.01, 当 $n > 0.02/0.00136=14.68$ 时, 满足不确定度的要求。

由于 n 越大, 相对不确定度越小, 实验结果越精确, 因此为了增加实验数据的严谨性与准确性, 我选择了一个较大的 n , 为 40。

(3) 用三线摆测定下圆盘对中心轴转动惯量

用游标高度尺测量的上下圆盘垂直距离 $H=405.14\text{mm}$ 。

接下来转动三线摆, 用多功能计数器测得摆动总时长数据如下表 1:

序号	1	2	3	4	5	6	平均值
摆动周期 nT_0/s	55.178	54.699	55.633	55.047	55.149	54.825	55.089

表 1 三线摆空摆时长记录表

故 $T_0=55.098 \div 40=1.377\text{s}$ 。

代入公式计算 J_0 得:

$$J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2 = \frac{75.61 \times 10^{-3} \times 9.8 \times 34.11 \times 10^{-3} \times 14.68 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 405.14 \times 10^{-3}} 1.377^2$$

$$= 4.399 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

由不确定度合成公式, 有

$$\frac{\Delta J_0}{J_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m_0}{m_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta T_0}{T_0}\right)^2}$$

其中

$$\Delta T_0 = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \sqrt{\left(\frac{t_p(5)}{\sqrt{6}} S_x\right)^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \sqrt{\left(\frac{2.57}{\sqrt{6}} S_x\right)^2 + \Delta_{\text{仪}}^2}$$

S_x 为测量列的标准偏差, 计算得 $nS_x=0.297\text{s}$, 故 $S_x=0.007425\text{s}$ 。

$$\text{代入计算得 } \Delta T_0 = \sqrt{\left(\frac{2.57}{\sqrt{6}} 0.007425\right)^2 + 0.01^2} = 0.013\text{s}$$

从而算得

$$\frac{\Delta J_0}{J_0} = \sqrt{\left(\frac{0.05}{75.61}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{34.11}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{14.68}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{405.14}\right)^2 + \left(2\frac{0.013}{1.377}\right)^2} = 0.0195$$

$$\Delta J_0 = 0.0195 \times 4.399 \times 10^{-5} = 0.086 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

因此下圆盘的转动惯量为 $J_0=(4.399 \pm 0.086) \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。

(4) 用三线摆测量大钢球对质心轴转动惯量

物理实验报告

姓名_____ 学号_____ 班级_____ 组号_____ 座位号_____

用电子天平测得大钢球质量 $m=110.84\text{g}$ ，用游标高度尺测量的上下圆盘垂直距离 $H=406.92\text{mm}$ 。六次测量钢球直径数据如下表 2：

序号	1	2	3	4	5	6	平均值
钢球直径 d_0/mm	30.00	29.98	30.00	30.02	30.00	30.00	30.00

表 2 钢球直径测量数据记录表

此时 J_1 的不确定度满足： $\frac{\Delta J_1}{J_1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m_0}{m_0+m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m_0+m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta T_1}{T_1}\right)^2}$

计算得 $\max\left\{\frac{\Delta m_0}{m_0}, \frac{\Delta R}{R}, \frac{\Delta r}{r}, \frac{\Delta H}{H}\right\} = \frac{\Delta r}{r} = 0.00136$ 仍然成立，故仍然取 $n=40$ 。

接下来转动三线摆，用多功能计数器测得摆动总时长数据如下表 3：

序号	1	2	3	4	5	6	平均值
摆动周期 nT_1/s	39.251	39.031	38.966	39.089	38.906	39.307	39.092

表 3 三线摆有大钢球摆动时长记录表

故 $T_1=39.092 \div 40=0.977\text{s}$ 。

代入公式计算 J_1 得：

$$J_1 = \frac{(m_0 + m)gRr}{4\pi^2 H} T_1^2 = \frac{(75.61 + 110.84) \times 10^{-3} \times 9.8 \times 34.11 \times 10^{-3} \times 14.68 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 406.92 \times 10^{-3}} 0.977^2$$

$$= 5.436 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

不确定度合成公式中 $\Delta_{T_1} = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \sqrt{\left(\frac{t_p(5)}{\sqrt{6}} S_x\right)^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \sqrt{\left(\frac{2.57}{\sqrt{6}} S_x\right)^2 + \Delta_{\text{仪}}^2}$

S_x 为测量列的标准偏差，计算得 $nS_x=0.145\text{s}$ ，故 $S_x=0.003619\text{s}$ 。

代入计算得 $\Delta_{T_1} = \sqrt{\left(\frac{2.57}{\sqrt{6}} 0.003619\right)^2 + 0.01^2} = 0.0107\text{s}$

$$\text{故 } \frac{\Delta J_1}{J_1} = \sqrt{\left(\frac{0.05}{75.61+110.84}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{75.61+110.84}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{34.11}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{14.68}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{406.92}\right)^2 + \left(2\frac{0.0107}{0.977}\right)^2}$$

$$= 0.0220$$

$$\Delta_{J_1} = 0.0220 \times 5.436 \times 10^{-5} = 0.12 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

因此下圆盘的转动惯量为 $J_1 = (5.44 \pm 0.12) \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。

待测大钢球对中心轴转动惯量

$$J = J_1 - J_0 = 5.436 \times 10^{-5} - 4.399 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2 = 1.037 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

J 的不确定度 $\Delta_J = \sqrt{(\Delta_{J_1})^2 + (\Delta_{J_0})^2} = 0.15 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$

因此，大钢球对中心轴转动惯量为 $J = (1.04 \pm 0.15) \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$

另一方面，利用转动惯量计算公式可得到大钢球转动惯量的理论值 J_{th} ：

$$J_{th} = \frac{2}{5} m \left(\frac{d_0}{2}\right)^2 = \frac{2}{5} \times 110.84 \times 10^{-3} \times \left(\frac{0.030}{2}\right)^2 = 0.998 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

故测量所得的值与理论值的相对误差 E_J 为：

$$E_J = \frac{J - J_{th}}{J_{th}} = \frac{1.037 \times 10^{-5} - 0.998 \times 10^{-5}}{0.998 \times 10^{-5}} = 0.0391 = 3.91\% < 5\%$$

实验结果符合要求，误差在合理范围内。

物理实验报告

姓名_____ 学号_____ 班级_____ 组号_____ 座位号_____

二、用三线摆验证平行轴定理

(1) 测量 1 号小钢球绕自身轴线的转动惯量

用电子天平测得大钢球质量 $m_1=31.92\text{g}$ ，用游标高度尺测量的上下圆盘垂直距离 $H=406.34\text{mm}$ 。同上理可知， n 依然取 40 能够符合要求，测量三次小球直径，并将小球放置于下盘中心转动三线摆，测得的摆动时长数据如下表 4：

序号	1	2	3	平均值
直径 d_1/mm	19.84	19.82	19.86	19.84
摆动周期 nT_{01}/s	47.288	46.814	47.060	47.054

表 4 直径及放置 1 号小球时的摆动时长记录表

故 $T_{01}=47.054 \div 40=1.176\text{s}$ 。

代入公式计算 J_{01} 得：

$$J_{01} = \frac{(m_0 + m_1)gRr}{4\pi^2 H} T_{01}^2 = \frac{(75.61 + 31.92) \times 10^{-3} \times 9.8 \times 34.11 \times 10^{-3} \times 14.68 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 406.34 \times 10^{-3}} 1.176^2$$

$$= 4.549 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

故 1 号小钢球转动惯量 $J_{11}=J_{01}-J_0=4.549 \times 10^{-5}-4.399 \times 10^{-5}=0.150 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。

(2) 测量 2 号小钢球绕自身轴线的转动惯量

用电子天平测得大钢球质量 $m_2=31.93\text{g}$ ，用游标高度尺测量的上下圆盘垂直距离 $H=406.34\text{mm}$ 。同上理可知， n 依然取 40 能够符合要求，测量三次小球直径，并将小球放置于下盘中心转动三线摆，测得的摆动时长数据如下表 5：

序号	1	2	3	平均值
直径 d_2/mm	19.88	19.88	19.88	19.88
摆动周期 nT_{02}/s	47.598	46.958	46.739	47.098

表 5 直径及放置 2 号小球时的摆动时长记录表

故 $T_{02}=47.098 \div 40=1.177\text{s}$ 。

代入公式计算 J_{02} 得：

$$J_{02} = \frac{(m_0 + m_2)gRr}{4\pi^2 H} T_{02}^2 = \frac{(75.61 + 31.93) \times 10^{-3} \times 9.8 \times 34.11 \times 10^{-3} \times 14.68 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 406.34 \times 10^{-3}} 1.177^2$$

$$= 4.557 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

故 2 号小钢球转动惯量 $J_{12}=J_{02}-J_0=4.557 \times 10^{-5}-4.399 \times 10^{-5}=0.158 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。

(3) 测量 3 号小钢球绕自身轴线的转动惯量

用电子天平测得大钢球质量 $m_3=31.94\text{g}$ ，用游标高度尺测量的上下圆盘垂直距离 $H=406.34\text{mm}$ 。同上理可知， n 依然取 40 能够符合要求，测量三次小球直径，并将小球放置于下盘中心转动三线摆，测得的摆动时长数据如下表 6：

序号	1	2	3	平均值
直径 d_3/mm	19.88	19.90	19.88	19.89
摆动周期 nT_{03}/s	47.222	46.870	47.297	47.130

表 6 直径及放置 3 号小球时的摆动时长记录表

故 $T_{03}=47.130 \div 40=1.178\text{s}$ 。

代入公式计算 J_{03} 得：

$$J_{03} = \frac{(m_0 + m_3)gRr}{4\pi^2 H} T_{03}^2 = \frac{(75.61 + 31.94) \times 10^{-3} \times 9.8 \times 34.11 \times 10^{-3} \times 14.68 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 406.34 \times 10^{-3}} 1.178^2$$

$$= 4.565 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

故 3 号小钢球转动惯量 $J_{13}=J_{03}-J_0=4.565 \times 10^{-5}-4.399 \times 10^{-5}=0.166 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。

(4) 测量三球均布时的转动惯量

物理实验报告

姓名_____ 学号_____ 班级_____ 组号_____ 座位号_____

用游标高度尺测量的上下圆盘垂直距离 $H=406.93\text{mm}$ 。

将小球放置于下盘中心转动三线摆，测得的摆动时长数据如下表 7：

序号	1	2	3	平均值
摆动周期 nT_2/s	54.377	53.873	53.431	53.894

表 7 放置三个小球时的摆动时长记录表

故 $T_2=53.894 \div 40=1.347\text{s}$ 。

代入公式计算 J_2 得：

$$J_2 = \frac{(m_0 + m_1 + m_2 + m_3)gRr}{4\pi^2 H} T_2^2$$

$$= \frac{(75.61 + 31.92 + 31.93 + 31.94) \times 10^{-3} \times 9.8 \times 34.11 \times 10^{-3} \times 14.68 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 406.93 \times 10^{-3}} 1.347^2$$

$$= 9.693 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

三球相对转轴转动惯量的测量值 $J_{20}=J_2-J_0=9.693 \times 10^{-5}-4.399 \times 10^{-5}=5.294 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。

由基本参数三孔所在的圆周半径 $R_1=21.89\text{mm}$ ，并根据平行轴定理以及前面求得的三球对各自质心的转动惯量可求得三球相对转轴转动惯量的理论值：

$$J_{2th}=J_1+m_1R_1^2+J_2+m_2R_1^2+J_3+m_3R_1^2$$

$$= (0.150+0.158+0.166) \times 10^{-5} + (31.92+31.93+31.94) \times 10^{-3} \times (21.89 \times 10^{-3})^2$$

$$= 5.064 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

故测量所得的值与理论值的相对误差 E_J 为：

$$E_J = \frac{J_{20} - J_{2th}}{J_{2th}} = \frac{5.294 \times 10^{-5} - 5.064 \times 10^{-5}}{5.064 \times 10^{-5}} = 0.0454 = 4.54\% < 5\%$$

误差在实验要求的合理范围内，实验值于理论值较为吻合。故可以认为，在误差允许范围内，成功验证了平行轴定理。

三、用扭摆测定三爪盘的转动惯量和悬线的切变模量，用所得数据测量大圆环的转动惯量。

(1) 基本参数测量

用游标高度尺测得悬线长度 $L=306.41\text{mm}$ ，小圆环质量 $m_1=65.48\text{g}$ ，大圆环质量 $m_2=99.64\text{g}$ 。此外实验室还给出螺旋测微器的仪器不确定度 $\Delta_d=0.004\text{mm}$

对于实验中悬线直径、大小圆环的内外直径的测量结果整理如下表 8：

序号	1	2	3	4	5	6	平均值
悬线直径 d/mm	0.503	0.500	0.501	0.500	0.502	0.501	0.501
小环内直径 D_{11}/mm	64.02	64.00	64.06	64.00	64.00	64.04	64.02
小环外直径 D_{12}/mm	71.98	72.00	72.02	72.00	71.98	72.02	72.00
大环内直径 D_{21}/mm	72.36	72.42	72.28	72.32	72.30	72.32	72.33
大环外直径 D_{22}/mm	84.02	84.00	83.96	84.00	84.02	84.00	84.00

表 8 悬线直径、大小圆环内外直径数据记录表格

(2) 用小圆环测定转动惯量和切变模量

不在三爪盘上防止金属环，测量空摆的摆动周期，根据实验指导书，选择摆动周期数

物理实验报告

姓名_____ 学号_____ 班级_____ 组号_____ 座位号_____

n=20。旋转扭摆，测量摆动总时长数据如下表 9:

序号	1	2	3	4	5	6	平均值
摆动周期 nT ₀ /s	20.299	20.298	20.251	20.273	20.272	20.265	20.276

表 9 三爪盘空摆摆动总时长记录表

故空摆周期 T₀=20.276/20=1.0138s。

将小圆环安置在三爪盘上，转动扭摆，测量摆动总时长如下表 10:

序号	1	2	3	4	5	6	平均值
摆动周期 nT ₁ /s	33.038	33.041	33.019	33.067	33.048	33.026	33.040

表 10 三爪盘附加小圆环摆动总时长记录表

故附加小圆环后的周期 T₁=33.040/20=1.6520s。

根据实验原理给出的圆环转动惯量计算公式，可求得小圆环转动惯量 J₁:

$$J_1 = \frac{m_1}{8} (D_{11}^2 + D_{12}^2) = \frac{65.48 \times 10^{-3}}{8} \left((64.02 \times 10^{-3})^2 + (72.00 \times 10^{-3})^2 \right) \\ = 7.5978 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

同时经不确定度公式推导，

$$\frac{\Delta J_1}{J_1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m_1}{m_1} \right)^2 + \frac{(2D_1 \Delta D_1)^2 + (2D_2 \Delta D_2)^2}{(D_1^2 + D_2^2)^2}} \\ = \sqrt{\left(\frac{0.05}{65.48} \right)^2 + \frac{(2 \times 64.02 \times 0.02)^2 + (2 \times 72.00 \times 0.02)^2}{(64.02^2 + 72.00^2)^2}} = 0.000869$$

故可得 $\Delta J_1 = 0.000869 \times 7.5978 \times 10^{-5} = 0.0066 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

故小圆环转动惯量 J₁=(7.5978±0.0066)×10⁻⁵ kg·m²。

根据实验原理公式可求得三爪盘转动惯量和悬线扭转模量:

$$J_0 = \frac{T_0^2}{T_1^2 - T_0^2} J_1 = \frac{1.0138^2}{1.6520^2 - 1.0138^2} \times 7.5978 \times 10^{-5} = 4.590 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\ K = \frac{4\pi^2}{T_1^2 - T_0^2} J_1 = \frac{4\pi^2}{1.652^2 - 1.0138^2} \times 7.5978 \times 10^{-5} = 1.763 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$$

再由不确定度公式，推导得

$$\frac{\Delta K}{K} = \sqrt{\left(\frac{\Delta J_1}{J_1} \right)^2 + \frac{(2T \Delta T)^2 + (2T_0 \Delta T_0)^2}{(T_1^2 - T_0^2)^2}}$$

S_{x0}, S_{x1}为两个测量列的标准偏差, 计算得 nS_{x0}=0.0172s, 故 S_{x0}=0.000862s, nS_{x1}=0.0155s,

故 S_{x1}=0.000773s。可得:

$$\Delta T_0 = \sqrt{\left(\frac{t_p(5)}{\sqrt{6}} S_{x0} \right)^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \sqrt{\left(\frac{2.57}{\sqrt{6}} 0.000862 \right)^2 + 0.01^2} = 0.010 \text{ s} \\ \Delta T_1 = \sqrt{\left(\frac{t_p(5)}{\sqrt{6}} S_{x1} \right)^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \sqrt{\left(\frac{2.57}{\sqrt{6}} 0.000773 \right)^2 + 0.01^2} = 0.010 \text{ s}$$

物理实验报告

姓名_____ 学号_____ 班级_____ 组号_____ 座位号_____

$$\frac{\Delta K}{K} = \sqrt{\left(\frac{\Delta J_1}{J_1}\right)^2 + \frac{(2T_1\Delta T_1)^2 + (2T_0\Delta T_0)^2}{(T_1^2 - T_0^2)^2}}$$

$$= \sqrt{(0.000869)^2 + \frac{(2 \times 1.6520 \times 0.010)^2 + (2 \times 1.0138 \times 0.010)^2}{(1.6520^2 - 1.0138^2)^2}} = 0.0228$$

故可得 $\Delta K = 0.0228 \times 1.763 \times 10^{-3} = 0.040 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

故扭转模量为 $K = (1.763 \pm 0.040) \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$

切变模量为 $G = \frac{32KL}{\pi d^4} = 8.734 \times 10^{10} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$

(3) 测定大圆环的理论和实验转动惯量

根据实验原理给出的圆环转动惯量计算公式，可求得小圆环转动惯量理论值 J_{2th} ：

$$J_{2th} = \frac{m_2}{8} (D_{21}^2 + D_{22}^2) = \frac{99.64 \times 10^{-3}}{8} \left((72.33 \times 10^{-3})^2 + (84.00 \times 10^{-3})^2 \right)$$

$$= 15.3042 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

同时经不确定度公式推导，

$$\frac{\Delta J_{2th}}{J_{2th}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m_2}{m_2}\right)^2 + \frac{(2D_{21}\Delta D_{21})^2 + (2D_{22}\Delta D_{22})^2}{(D_{21}^2 + D_{22}^2)^2}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{0.05}{99.64}\right)^2 + \frac{(2 \times 72.33 \times 0.02)^2 + (2 \times 84.00 \times 0.02)^2}{(72.33^2 + 84.00^2)^2}} = 0.000618$$

故可得 $\Delta J_{2th} = 0.000618 \times 15.3042 \times 10^{-4} = 0.0095 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

故小圆环转动惯量理论值 $J_{2th} = (15.3042 \pm 0.0095) \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。

下面进行实验数据整理，将大圆环安置在三爪盘上，转动扭摆，根据实验指导书，选择摆动周期数 $n=20$ 。测量摆动总时长如下表 11：

序号	1	2	3	平均值
摆动周期 nT_2/s	42.855	43.031	43.053	42.980

表 11 三爪盘附加大圆环摆动总时长记录表

故附加小圆环后的周期 $T_2 = 42.980/20 = 2.1490\text{s}$ 。

根据实验原理公式可求出大圆环转动惯量的实验值：

$$J_2 = \frac{T_2^2 - T_0^2}{T_0^2} J_0 = \frac{2.1490^2 - 1.0138^2}{1.0138^2} \times 4.590 \times 10^{-5} = 16.034 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

故测量所得的值与理论值的相对误差 E_J 为：

$$E_J = \frac{J_2 - J_{2th}}{J_{2th}} = \frac{16.034 \times 10^{-5} - 15.304 \times 10^{-5}}{15.304 \times 10^{-5}} = 0.0477 = 4.77\% < 5\%$$

实验结果符合要求，误差在合理范围内。

物理实验报告

姓名_____ 学号_____ 班级_____ 组号_____ 座位号_____

7.实验小结（据实分析，不写虚）

一、思考题

1、三线摆在摆动过程中要受到空气的阻尼，振幅会越来越小，它的周期是否会随时间而改变？

由阻尼振动的周期公式 $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$ 中 ω_0 为振动系统的固有角频率， β 为阻尼系数，二者均在振动过程中保持不变，得理论上三线摆的周期不会随时间而改变。

但当三线摆的振幅过大时，其运动不可看成简谐运动，实际的周期会比理论值长，故实际操作中三线摆振幅较大时会出现其周期随时间逐渐变长的情况。

同时，在考虑三线摆运动方程中二阶量的情况下，可以推知随着振幅的增大，振动周期也会增大。因此受阻尼振动振幅越来越小将导致周期逐渐缩短。这一现象在实验中体现得很明显。如果在实验中测完一组数据，不再给三线摆施加推力就直接测量第二组数据，那么第二组数据的周期将会明显小于第一组。

2、在三线摆下圆盘上加上待测物体后的摆动周期是否一定比不加时的周期大？

不一定。如大钢球实验所示，加上钢球后周期明显变小。从理论上讲，由 $J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2$ 知，若忽略上下圆盘间垂直距离 H 的变化，三线摆的摆动周期仅受下圆盘及其上物体的质量

m 和转动惯量 J 的影响，其关系为： $T^2 \propto \frac{J}{m} = \frac{\int_V r^2 dm}{\int_V 1 \cdot dm}$ 。因此，三线摆的摆动周期只与下圆

盘及其上物体的质量分布有关，质量分布越集中于中心，摆动周期越小。

而在下圆盘加上待测物体后，其质量分布可能更集中，也可能更分散，故三线摆的周期不一定加长。

3、证明三线摆的机械能为 $\frac{1}{2} J_0 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \frac{m_0 g R r}{H} \theta^2$ ，并求出运动的微分方程，从而导出转动惯量公式 (1)。

若以三线摆的平衡位置为势能零点，则三线摆的机械能 $E = E_K + E_P$

当下圆盘转过一个小角度 θ 时，摆线上下悬点间的水平距离 d 可以表示为

$$d = \sqrt{R^2 + r^2 + 2Rr \cos \theta}$$

其中， r 与 R 分别为上下圆盘的半径，由勾股定理得，摆线长度 L 可以表示为

$$L = \sqrt{h^2 + d^2} = \sqrt{h^2 + R^2 + r^2 + 2Rr \cos \theta}$$

其中， h 为上下圆盘间的垂直距离。

当 $\theta=0$ 时， $h=H$ ，即 H 为三线摆平衡时上下圆摆的垂直距离。

假设摆线的长度 L 不变，则可计算出当三线摆的下圆盘转动一个小角度 θ 时，下圆盘相对于平衡位置上升的高度 $\Delta h = H - h = \frac{2Rr(1 - \cos \theta)}{H + h} \approx \frac{Rr\theta^2}{2H}$

故三线摆的机械能 $E = E_K + E_P = \frac{1}{2} J_0 \omega^2 + m_0 g \Delta h = \frac{1}{2} J_0 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \frac{m_0 g R r}{H} \theta^2$

三线摆在摆动过程中可认为机械能守恒，故 $\dot{E} = 0$ ，即 $\dot{E} = J_0 \ddot{\theta} + \frac{m_0 g R r}{H} \theta \dot{\theta} = 0$

物理实验报告

姓名_____ 学号_____ 班级_____ 组号_____ 座位号_____

即得三线摆的运动的微分方程为 $\ddot{\theta} + \frac{m_0 g R r}{J_0 H} \theta = 0$ ，因此三线摆做简谐振动。

由简谐振动周期公式知，三线摆的摆动周期为 $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_0 H}{m_0 g R r}}$

故三线摆下圆盘的转动惯量 J_0 与摆动周期 T_0 之间的关系为 $J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2$

二、实验总结

本次实验学习了三线摆与扭摆的测量原理，让我进一步掌握了游标卡尺、螺旋测微器、游标高度尺、多功能计数器等实验仪器的使用方法，巩固了简谐振动、转动惯量相关的物理知识，较为有收获。实验中我注意到，对于三线摆即使振幅较小，由于小量近似引起的误差仍然比较明显。为了克服这种误差，应该尽量令每次摆动振幅相近，当然同时也应该尽可能地小。此外，实验中包括由于重物的质心不严格位于中心轴上导致的偏心误差，三线摆下圆盘不平或读数时存在视差等偶然误差，以及悬线并不完全笔直等系统误差，导致实验结果有一定的偏差，但都在合理范围内，能够较好地求出需要的物理量，验证相关的物理定理。

本次老师对于实验指导书上验证平行轴定理这一块的实验方案做了修改，考虑到了三个小球在质量、直径上的细微差别，让我们分别用实验方法测量出小球的转动惯量，而不是直接用理论计算算出平均值。这样的实验思路无疑更加保证了实验过程的真实性与严谨性，把半理论半实验的验证方法变为了完全实验验证的方法。可能操作起来相对繁琐，需要测量更多组数据，但是这样的模式更加利于实验数据的精确性，对于定理的验证也更为合理完整。作为本学期最后一次物理实验，这样的改动也无疑是一次很好的总结，展现了物理实验，以及各个学科的实验所共同秉持的精神理念：实事求是，不畏枯燥，合理设计，严谨求证。是一次对我们实验水平的锻炼与升华。

最后再次感谢老师的精彩讲解与耐心指导！

附原始数据记录（有教师签字）图表等